WISKUNDE GEVORDERD · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Statistiek: normale verdeling en hypothesetoets

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De z-score

Trek het gemiddelde van de meting af en deel door de standaardafwijking. Het teken zegt of de meting boven of onder het gemiddelde ligt.

1 2; -1; 0; $2{,}5$

Let op de derde rij: een meting die gelijk is aan het gemiddelde geeft z gelijk aan 0. En een negatieve z betekent gewoon onder het gemiddelde.

2 Terugrekenen vanaf een z-score

Hier is de z-score gegeven. Werk de formule om: x is het gemiddelde plus z maal sigma, en sigma is het verschil gedeeld door z.

2 $\mu = 60$, $\sigma = 4$ en $z = 1{,}5$. Bereken x.

$x = 66$

3 $\mu = 500$, $\sigma = 100$ en $z = -0{,}8$. Bereken x.

$x = 420$

Let op het minteken: min 0,8 maal 100 geeft min 80, dus de meting ligt onder het gemiddelde.

4 $x = 35$, $\mu = 30$ en $z = 2{,}5$. Bereken σ.

$\sigma = 2$

Let erop dat je hier naar sigma zoekt: 5 gedeeld door 2,5. Kijk dus eerst wat ontbreekt voor je de formule gebruikt.

3 Scores vergelijken

Reken altijd eerst beide z-scores uit. Dezelfde ruwe score kan in de ene groep uitzonderlijk zijn en in de andere gewoon.

5 Twee leerlingen halen $70\,\%$: de ene in een klas met $\mu = 60$ en $\sigma = 5$, de andere in een klas met $\mu = 65$ en $\sigma = 10$. Wie scoorde relatief beter?

De eerste: $z = \dfrac{70 - 60}{5} = 2$ **tegenover** $z = \dfrac{70 - 65}{10} = 0{,}5$**. De z-score maakt scores uit verschillende groepen vergelijkbaar.**

Let erop dat de twee 70 procent niet hetzelfde waard zijn: in een klas met een kleine spreiding valt dezelfde score veel meer op.

4 Tijden vergelijken

Reken de z-scores uit en bedenk daarna wat goed is in deze context. Bij een tijd is een negatieve z-score het gunstige geval.

6 Een loper doet $11{,}2$ s op de 100 m, waar $\mu = 12{,}0$ en $\sigma = 0{,}5$. Een zwemster doet $31{,}0$ s op de 50 m, waar $\mu = 33{,}0$ en $\sigma = 1{,}6$. Wie presteert relatief beter?

$z = \dfrac{11{,}2 - 12{,}0}{0{,}5} = -1{,}6$ **en** $z = \dfrac{31{,}0 - 33{,}0}{1{,}6} = -1{,}25$**. Bij een tijd is lager beter, dus de loper staat verder van het gemiddelde in de goede richting.**

Let erop dat je de z-scores vergelijkt op afstand van het gemiddelde en niet op teken: min 1,6 ligt verder van nul dan min 1,25, en dat is hier beter.

5 De vuistregel

Ken de drie percentages uit het hoofd: ongeveer 68, 95 en 99,7 procent. Daarmee schat je bijna elke vraag zonder tabel.

7 $68\,\%$**;** $95\,\%$**;** $99{,}7\,\%$

Let erop dat de percentages binnen een of twee sigma liggen, niet erbuiten. De oppervlakte onder de kromme is altijd 100 procent in totaal.

8 Hoeveel procent ligt buiten $\mu \pm 2\sigma$?

$5\,\%$

Let erop dat de 5 procent over beide staarten samen gaat, dus 2,5 procent per kant.

9 Hoeveel procent ligt tussen μ en $\mu + \sigma$?

$34\,\%$

Let erop dat de 68 procent symmetrisch verdeeld is: 34 procent aan elke kant van het gemiddelde.

6 Kansen schatten met de vuistregel

Reken eerst de grenzen uit met het gemiddelde plus of min een, twee of drie sigma. Pas dan lees je het percentage af.

10 Tussen welke twee lengtes ligt ongeveer $95\,\%$?

164 **cm en** 192 **cm**

11 Hoeveel procent is groter dan 185 cm?

ongeveer $16\,\%$

Let erop dat 185 precies één sigma boven het gemiddelde ligt. Boven één sigma zit de helft van de 32 procent die buiten de 68 procent valt, dus 16 procent.

12 Hoeveel procent is kleiner dan 164 cm?

ongeveer $2{,}5\,\%$

Let erop dat 164 twee sigma onder het gemiddelde ligt, dus de helft van de 5 procent.

7 Waar of niet waar: de normale verdeling

De Gausskromme is een kansverdeling: de oppervlakte eronder is altijd 1. Sigma verandert haar vorm, niet haar oppervlakte.

13 De totale oppervlakte onder een Gausskromme hangt af van σ.

niet waar

Niet waar: de oppervlakte is altijd 1. Een grotere sigma maakt de kromme breder en platter, maar de oppervlakte blijft gelijk.

14 Een z-score heeft geen eenheid.

waar

Let erop dat de eenheden zich wegdelen: centimeter gedeeld door centimeter. Daarom kan je z-scores van lengtes en van tijden vergelijken.

15 Bij $N(0, 1)$ ligt de top in $x = 0$.

waar

16 Een duidelijk scheef histogram past goed bij het normale model.

niet waar

Niet waar: het normale model veronderstelt een symmetrische verdeling. Bij een duidelijk scheef histogram passen de percentages niet.

8 Steekproeven beoordelen

Kijk niet naar het aantal deelnemers maar naar hoe ze gekozen zijn. Wie zich zelf aanmeldt, vormt bijna nooit een doorsnede.

17 Een sportblad vraagt zijn lezers online of de gemeente meer geld aan sport moet besteden. Wat is hier mis?

Vrijwillige respons én een vertekende groep: lezers van een sportblad zijn geen doorsnede. Meer stemmen lost dat niet op; het is een niet-steekproeffout.

Let erop dat meer antwoorden hier niet helpen: de scheefheid zit in wie antwoordt, niet in hoeveel er antwoorden.

9 Twee soorten fouten uitleggen

Hou de twee soorten fouten uit elkaar met één vraag: helpt een grotere steekproef? Zo ja, dan is het toeval; zo nee, dan zit het in de opzet.

18 Leg het verschil uit tussen een steekproeffout en een niet-steekproeffout, met bij elk hoe je ze kleiner maakt.

Een steekproeffout komt door het toeval van de trekking en wordt kleiner met meer deelnemers. Een niet-steekproeffout zit in de opzet en blijft ook bij duizend deelnemers bestaan; die los je alleen op door de opzet te verbeteren.

19 Een grotere steekproef maakt een scheve opzet weer recht.

niet waar

Niet waar: een grotere scheve steekproef geeft gewoon een preciezer fout antwoord. Dat is precies het verschil met een steekproeffout.

10 Welke fout is het

Vraag je af waar de afwijking vandaan komt: uit het toeval van de trekking, of uit hoe de vraag of de groep gekozen is.

20 **steekproeffout; niet-steekproeffout; niet-steekproeffout; steekproeffout**

Let op de eerste en de laatste rij: daar is de trekking eerlijk en blijft er enkel toeval over. In de twee andere zit het probleem in de opzet.

11 Samenhang lezen

De correlatiecoëfficiënt ligt altijd tussen min 1 en 1. Het teken geeft de richting, de grootte de sterkte.

21 In een puntenwolk lopen de punten duidelijk van linksboven naar rechtsonder. Welke r past daarbij?

$-0{,}9$

Let erop dat dalende punten een negatieve r geven. De sterkte zit in het getal, de richting in het teken.

22 Welke waarde kan r nooit aannemen?

$1{,}2$

Let erop dat r nooit buiten min 1 en 1 kan liggen. Een waarde daarbuiten is altijd een rekenfout.

23 Je vindt $r = -0{,}05$. Is er een sterk lineair verband? Ja of nee.

nee

Let erop dat min 0,05 bijna nul is, dus er is geen lineair verband. Een ander soort verband is daarmee niet uitgesloten.

---

12 Samenhang is geen oorzaak

Zoek bij een vreemde samenhang altijd naar een derde grootheid die de twee andere samen omhoog of omlaag duwt.

24 In gemeenten met meer ooievaars worden meer kinderen geboren. Verklaar die samenhang zonder oorzakelijk verband.

Een derde verborgen variabele: landelijke gemeenten hebben zowel meer ooievaarsnesten als meer jonge gezinnen. Samenhang is geen oorzaak.

Let erop dat je de verborgen variabele met naam noemt. Alleen zeggen dat samenhang geen oorzaak is, legt niets uit.

13 Nog een verborgen variabele

Dezelfde aanpak als hierboven: zoek wat de twee grootheden samen bepaalt, en zeg wat het is.

25 Bij branden waar meer brandweerwagens komen, is er meer schade. Waarom bewijst dat niet dat brandweerwagens schade veroorzaken?

De grootte van de brand is de verborgen variabele: hoe groter de brand, hoe meer wagens er komen én hoe meer schade er is.

Let erop dat de richting hier omgekeerd ligt dan ze lijkt: de brand bepaalt het aantal wagens, niet omgekeerd.

---

14 Hypothesen en p-waarden

Een toets bewijst nooit iets. Je vergelijkt de p-waarde met het significantieniveau en besluit of je de nulhypothese verwerpt of aanhoudt.

26 **wat je probeert te verwerpen; de kans op zo'n resultaat of extremer als H_0 waar is; verwerpen terwijl ze waar is; onterecht niet verwerpen**

Let erop dat een p-waarde over de gegevens gaat en niet over de hypothese: het is de kans op zo'n resultaat als H nul waar is.

27 Er geldt $p = 0{,}08$ en $\alpha = 0{,}05$. Wat besluit je?

je houdt H_0 aan, er is onvoldoende bewijs

Let erop dat 0,08 groter is dan 0,05, dus je verwerpt niet. Aanhouden is niet hetzelfde als bewijzen dat ze waar is.

28 Er geldt $p = 0{,}003$ en $\alpha = 0{,}01$. Wat besluit je?

je verwerpt H_0

Let erop dat 0,003 kleiner is dan 0,01, dus je verwerpt. Ook dan bewijs je niets, je besluit enkel dat het bewijs sterk genoeg is.

15 Doordenker: veel toetsen tegelijk

Reken eerst hoeveel valse alarmen je bij dat significantieniveau verwacht. Vergelijk dat daarna met je vondst.

29 Je toetst honderd verschillende hypothesen met $\alpha = 0{,}05$ en vindt er vijf significant. Waarom is dat op zichzelf geen bewijs?

Bij $\alpha = 0{,}05$ verwacht je al ongeveer vijf valse alarmen op honderd toetsen, ook als er nergens een echt effect is. Wie veel toetst, moet de drempel strenger zetten of de vondst opnieuw onderzoeken.

Let erop dat 5 procent van 100 juist 5 is. Wie genoeg toetst, vindt altijd iets; daarom moet een vondst opnieuw onderzocht worden.

---

16 Uitleggen

Schrijf het besluit altijd voorzichtig: onvoldoende bewijs tegen de nulhypothese, en niet dat er niets is.

30 Waarom is geen bewijs vinden niet hetzelfde als bewijzen dat er niets is?

Een toets die niets vindt, kan ook te weinig deelnemers hebben gehad. Je besluit dan enkel dat er onvoldoende bewijs tegen H_0 is.

Let erop dat een kleine steekproef een echt effect kan missen. Niets vinden en er is niets zijn twee verschillende besluiten.

---

17 Waarom de z-score

Denk bij deze vraag aan de spreiding. Dezelfde afstand van het gemiddelde betekent iets heel anders in een brede dan in een smalle verdeling.

31 Waarom zegt $z = 2$ meer dan de mededeling dat een meting twee punten boven het gemiddelde ligt?

Twee punten is veel in een groep met $\sigma = 1$ en weinig in een groep met $\sigma = 20$. De z-score rekent in standaardafwijkingen en is daardoor over groepen heen vergelijkbaar.

Let erop dat de z-score in standaardafwijkingen rekent en dus geen eenheid heeft. Dat maakt hem over groepen heen vergelijkbaar.

18 Doordenker: een medische test

Reken met een groot rond aantal mensen in plaats van met kansen. Zet de zieken en de gezonden apart en tel de positieven in beide groepen.

32 Een test is positief bij $99\,\%$ van de zieken en bij $2\,\%$ van de gezonden. Eén op duizend mensen is ziek. Waarom is een positieve test toch meestal vals alarm? Reken met tienduizend mensen.

Van $10\,000$ mensen zijn er 10 ziek, waarvan er ongeveer 10 positief testen. Van de 9990 gezonden testen er ongeveer 200 positief. Dus van de 210 positieven zijn er maar 10 echt ziek, ongeveer $5\,\%$.

Let erop dat de gezonde groep veel groter is: 2 procent van 9990 is al 200 mensen, tegen 10 echte zieken. Een lage ziektekans maakt het valse alarm dus de regel.

19 Waar of niet waar: toetsen

Hou in het oog waar elke kans over gaat. Alfa en de p-waarde gaan over de gegevens, nooit over de kans dat een hypothese waar is.

33 De p-waarde is de kans dat H_0 waar is.

niet waar

Niet waar: de p-waarde gaat over de gegevens, niet over de hypothese. Het is de kans op zo'n resultaat als H nul waar is.

34 De kans op een type I-fout is α.

waar

35 Een eenzijdige toets gebruik je als je vooraf een richting verwacht.

waar

36 Een kleiner significantieniveau maakt een type II-fout minder waarschijnlijk.

niet waar

Niet waar: het is net omgekeerd. Een strenger niveau maakt een type I-fout minder waarschijnlijk, maar een type II-fout juist waarschijnlijker.